

SÍLABO ACADÉMICO - GENERACIÓN AUTOMÁTICA

SÍLABO OFICIAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso: Diseño de Sistemas Embebidos

Código: EL215

Ciclo: 2024-02

Créditos: 4

Horas: 2 horas de teoría y 3 horas de práctica semanal

Carrera: Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica

Área: Electricidad y Electrónica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña e implementa una solución de hardware y software basada en sistemas embebidos, integrando microcontroladores PIC y ESP32, utilizando lenguajes de programación C y ensamblador, y desarrollando el diseño físico de la placa de circuito impreso (PCB) bajo estándares de fabricación industrial.

Competencias Generales:

1. Pensamiento Crítico: Capacidad para explorar temas, ideas y eventos antes de aceptar o formular una conclusión (Nivel 2).
2. Razonamiento Cuantitativo: Capacidad para interpretar, representar y comunicar información cuantitativa (Nivel 2).

Competencias Específicas:

1. Diseño de Ingeniería: Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos (Nivel 2).
2. Experimentación Adecuada: Capacidad de desarrollar y conducir experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones (Nivel 2).

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES Y LENGUAJE ENSAMBLADOR

Logro: El estudiante programa operaciones lógicas y aritméticas básicas utilizando el set de instrucciones del microcontrolador PIC.

Temario:

- Introducción a los sistemas embebidos y microcontroladores.
- Arquitectura Harvard y Von Neumann.
- Organización de memoria y registros en microcontroladores PIC.
- Set de instrucciones y programación en lenguaje ensamblador.
- Configuración de puertos de entrada y salida (GPIO).

Semanas: 1, 2 y 3.

UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C Y PERIFÉRICOS INTERNOS

Logro: El estudiante desarrolla aplicaciones de control de periféricos utilizando lenguaje C de alto nivel para optimizar

SÍLABO ACADÉMICO - GENERACIÓN AUTOMÁTICA

procesos de desarrollo.

Temario:

- Introducción al compilador XC8 y entorno MPLAB X.
- Temporizadores y contadores (Timers).
- Interrupciones externas y por periféricos.
- Conversión Analógica a Digital (ADC).
- Protocolos de comunicación serial: UART, I2C y SPI.

Semanas: 4, 5, 6 y 7.

UNIDAD 3: DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB) Y PROTOTIPADO

Logro: El estudiante diseña el layout de una placa de circuito impreso profesional aplicando normas de ruteo y fabricación.

Temario:

- Introducción al diseño asistido por computadora (CAD) en Proteus.
- Captura de esquemáticos y creación de librerías de componentes.
- Diseño de Layout en Proteus ARES.
- Reglas de diseño (DRC) y generación de archivos Gerber.
- Técnicas de soldadura y ensamblaje de componentes electrónicos.

Semanas: 9, 10 y 11.

UNIDAD 4: SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD IOT CON ESP32

Logro: El estudiante implementa un sistema embebido con conectividad inalámbrica utilizando el microcontrolador ESP32 para aplicaciones de Internet de las Cosas.

Temario:

- Arquitectura del ESP32 y procesador de doble núcleo.
- Programación en entorno Arduino IDE y Expressif IoT Development Framework.
- Gestión de memoria y uso de Wi-Fi y Bluetooth Low Energy (BLE).
- Protocolo MQTT para comunicación con plataformas en la nube.
- Integración final del sistema embebido.

Semanas: 12, 13, 14 y 15.

V. METODOLOGÍA

El curso se dicta bajo la modalidad de aprendizaje activo. Las sesiones de teoría presentan los conceptos fundamentales mediante casos prácticos. Las sesiones de laboratorio permiten al estudiante trabajar con hardware real (PIC18F, ESP32, sensores y actuadores) y herramientas de software (MPLAB X, Proteus). Se aplica la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde los estudiantes desarrollan un proyecto integrador que incluye el diseño de la PCB y la programación de los microcontroladores para resolver un problema de ingeniería.

VI. EVALUACIÓN

Fórmula de Evaluación:

$$PF = (PC1 * 10\%) + (PC2 * 15\%) + (EA * 20\%) + (DD1 * 10\%) + (DD2 * 15\%) + (EB * 30\%)$$

Donde:

PC1: Práctica Calificada 1 (Evaluación individual sobre Unidad 1 y 2).

EA: Examen Parcial (Evaluación teórica-práctica de mitad de ciclo).

PC2: Práctica Calificada 2 (Evaluación individual sobre Unidad 3 y 4).

DD1: Evaluación de Desempeño 1 (Promedio de laboratorios y avances de diseño de PCB).

DD2: Evaluación de Desempeño 2 (Presentación final del proyecto integrador y prototipo).

SÍLABO ACADÉMICO - GENERACIÓN AUTOMÁTICA

EB: Examen Final (Evaluación integral de todo el curso).

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Mazidi, M. (2014). PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18. Pearson.
- Dogan, I. (2017). Programación de microcontroladores PIC en C. Editorial Marcombo.
- Monk, S. (2018). Programming ESP32 with Arduino IDE. McGraw-Hill Education.
- Wilmshurst, T. (2015). Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers. Newnes.